Chimie · Isomérie et nomenclature — Tout retrouver

Les 3 choses à savoir, et tout ce qu'on en déduit sans rien apprendre de plus

1 · quatre différents
Carbone asymétrique (C*) = carbone lié à 4 substituants différents. Une molécule qui en a (sans méso) est chirale : non superposable à son image dans un miroir.

2 · miroir
Deux énantiomères sont images l'un de l'autre dans un miroir : tous les R/S sont inversés, les liaisons et les Z/E ne changent pas. Seul le sens de rotation de la lumière polarisée s'inverse.

3 · priorités
Un seul classement (Cahn, Ingold, Prelog) : numéro atomique, puis atomes suivants, double liaison doublée. Il sert pour R/S, pour Z/E et en Fischer.

CE QU'ON EN RETROUVE

situation	on part de l'encadré	ce qui ne bouge pas, ou ce qui vaut 0	ce qu'on obtient
CH_3, CH_2, carbone de C=C ou de C=O	1 · quatre différents	deux groupes identiques, ou moins de 4 groupes	jamais asymétrique
carbone dans un cycle	1 · quatre différents	les deux chemins du cycle, comparés atome par atome, sont pareils	asymétrique seulement si les deux chemins diffèrent
nombre de stéréoisomères	1 · quatre différents	chaque C* et chaque C=C Z/E = 2 possibilités ; une C=C « ni Z ni E » = 1 seule	2^{n+m}
composé méso	1 · quatre différents 2 · miroir	RS est l'image de SR et lui est superposable : une molécule en moins	3 stéréoisomères au lieu de 4 ; méso achiral, ne dévie pas
énantiomère d'un (2R,3S)	2 · miroir	les Z/E ne bougent pas	tous les R/S inversés : (2S,3R)
diastéréoisomères	2 · miroir	une partie seulement des descripteurs change	ni image miroir, ni même molécule
mélange racémique	2 · miroir	α et −α en quantités égales : la somme vaut 0	ne dévie pas la lumière
propriétés des énantiomères	2 · miroir	le miroir ne change ni les liaisons ni la masse	mêmes points d'ébullition et de fusion, même spectre RMN ; seul le sens de α s'inverse
double liaison sans Z/E	3 · priorités	deux groupes identiques sur un carbone : pas de prioritaire	ni Z ni E
groupe 4 dessiné vers l'avant	3 · priorités	je regarde la molécule du mauvais côté	sens lu inversé
R/S en Fischer	3 · priorités	horizontales en avant : un H horizontal est le 4 vers l'avant	inverser le sens lu
R/S et signe (+) ou (−)	3 · priorités et 2 · miroir	R/S vient d'un classement sur le papier, (+)/(−) d'une mesure	aucun lien entre les deux

🧠 **Les mots qui s'expliquent tout seuls.** chiral : « cheir » = main · énantiomère : l'image dans le miroir · diastéréoisomère : stéréoisomère qui n'est pas l'image miroir · racémique : moitié-moitié des deux énantiomères · dextrogyre : vers la droite, lévogyre : vers la gauche · R : rectus (droit), S : sinister (gauche) · Z : zusammen (ensemble), E : entgegen (opposé) · hydrocarbure : hydrogène + carbone · saturé : sans liaison double ni triple.

⚡ **Le réflexe en trois temps.** ① je souligne ce qui est identique (deux CH_3, deux H, deux substituants pareils) · ② je ~~barre~~ ce qui s'annule (carbone non asymétrique, C=C ni Z ni E, méso, racémique) · ③ je lis ce qui reste (nombre, descripteur, déviation).